

PHỤ THUỘC HÀM

Mục đích của Chuẩn hóa và Phụ thuộc hàm

- ❖ **Chuẩn hóa** là một kỹ thuật tạo ra một tập các quan hệ với các thuộc tính từ các yêu cầu cho trước về dữ liệu cần mô hình hóa của tổ chức.
- ❖ Quá trình chuẩn hóa đầu tiên được phát triển bởi Codd vào năm 1972.
- ❖ Việc chuẩn hóa thường được thực hiện như một chuỗi các kiểm tra trên một quan hệ để xác định xem nó có thỏa mãn hay vi phạm các yêu cầu của một dạng chuẩn cho trước nào đó hay không.

Mục đích của Chuẩn hóa và Phụ thuộc hàm

- ❖ Codd định nghĩa 3 dạng chuẩn: dạng chuẩn 1 (1NF), dạng chuẩn 2 (2NF), và dạng chuẩn 3 (3NF).
- ❖ Năm 1974, Boyce và Codd cùng giới thiệu một dạng chuẩn mạnh hơn 3NF được gọi là chuẩn Boyce-Codd (BCNF).
- ❖ Cả 4 dạng chuẩn đều dựa trên sự **phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính trong một quan hệ**.
- ❖ **Một phụ thuộc hàm** mô tả mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một quan hệ.

Mục đích của Chuẩn hóa và Phụ thuộc hàm

- ❖ Năm 1977, 1979 và các năm tiếp theo, người ta giới thiệu dạng chuẩn 4 (4NF), dạng chuẩn 5 (5NF) và các dạng chuẩn mức cao hơn.
 - Tuy nhiên, rất hiếm khi gặp.
- ❖ **Chuẩn hóa** giúp người thiết kế kiểm tra và chuyển các quan hệ về một dạng chuẩn hóa cụ thể nào đó nhằm ngăn chặn các dị thường khi thực hiện các thao tác cập nhật thông tin.

Mục đích của Chuẩn hóa và Phụ thuộc hàm

- ❖ Mục đích của việc thiết kế CSDL quan hệ: nhóm các thuộc tính vào thành các quan hệ sao cho tối thiểu hóa sự dư thừa dữ liệu => giảm không gian lưu trữ và tránh dị thường thông tin khi cập nhật dữ liệu.
- ❖ Xét ví dụ lược đồ quan hệ staffbranch.

<u>staff#</u>	sname	position	salary	branch#	baddress
SL21	Kristy	manager	30000	B005	22 Deer Road
SG37	Debi	assistant	12000	B003	163 Main Street
SG14	Alan	supervisor	18000	B003	163 Main Street
SA9	Traci	assistant	12000	B007	375 Fox Avenue
SG5	David	manager	24000	B003	163 Main Street
SL41	Anna	assistant	10000	B005	22 Deer Road

Mục đích của Chuẩn hóa và Phụ thuộc hàm

- ❖ Quan hệ *staffbranch* có dư thừa dữ liệu. Thông tin chi tiết của một chi nhánh ngân hàng (branch) sẽ bị lặp cho mỗi nhân viên (staff) làm việc tại chi nhánh đó.
- ❖ Nếu tách riêng quan hệ staff và branch thì thông tin về từng chi nhánh ngân hàng chỉ xuất hiện duy nhất một lần.

staff

<u>staff#</u>	sname	position	salary	branch#
SL21	Kristy	manager	30000	B005
SG37	Debi	assistant	12000	B003
SG14	Alan	supervisor	18000	B003
SA9	Traci	assistant	12000	B007
SG5	David	manager	24000	B003
SL41	Anna	assistant	10000	B005

branch

<u>branch#</u>	baddress
B005	22 Deer Road
B003	163 Main Street
B007	375 Fox Avenue

DƯ THỪA VÀ DỊ THƯỜNG

❖ Khi thực hiện chèn thêm dữ liệu.

- Để chèn thêm thông tin chi tiết cho các nhân viên mới vào staffbranch, cần phải thêm thông tin chi tiết về chi nhánh tương ứng cho mỗi bản ghi nhân viên.
- Để chèn thêm thông tin cho một branch mới mà hiện tại chưa có nhân viên nào, cần chèn thêm các giá trị Null cho các thuộc tính về nhân viên, như staff#, sname, ...

DƯ THỪA VÀ DỊ THƯỜNG

❖ Khi thực hiện xóa dữ liệu.

- Giả sử trong staffbranch có một chi nhánh chỉ còn một nhân viên cuối cùng. Nếu xóa thông tin về nhân viên này thì các thông tin về chi nhánh đó cũng sẽ bị xóa khỏi CSDL.

DƯ THỪA VÀ DỊ THƯỜNG

❖ Khi thực hiện cập nhật dữ liệu.

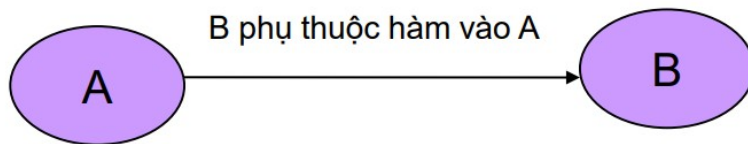
- Giả sử muốn thay đổi giá trị của một trong các thuộc tính của một chi nhánh nào đó trong quan hệ staffbranch, ví dụ: địa chỉ chi nhánh, thì cần phải cập nhật tất cả các bộ của các nhân viên làm việc tại chi nhánh đó..

DƯ THỪA VÀ DỊ THƯỜNG

- ❖ 2 tính chất quan trọng khi tách một lược đồ quan hệ thành một tập các lược đồ nhỏ hơn
 - **Kết nối không tổn thất thông tin**: đảm bảo mọi thể hiện của quan hệ ban đầu có thể xác định được từ các thể hiện liên quan trong các quan hệ nhỏ hơn.
 - **Bảo toàn sự phụ thuộc hàm**: đảm bảo một ràng buộc trên quan hệ ban đầu có thể được duy trì bằng cách sử dụng đơn giản một số ràng buộc trên mỗi quan hệ nhỏ hơn.

Phụ thuộc hàm

- ❖ **Một phụ thuộc hàm** thể hiện ngữ nghĩa của các thuộc tính trong một quan hệ: một thuộc tính có quan hệ với thuộc tính khác như thế nào và xác định các phụ thuộc hàm giữa các thuộc tính đó.
- ❖ Phụ thuộc hàm là ràng buộc giữa các thuộc tính.
- ❖ Xét một quan hệ với các thuộc tính A và B, với thuộc tính B phụ thuộc hàm vào thuộc tính A. **Nếu biết giá trị của A sẽ tìm thấy một giá trị duy nhất của B.** Nhưng với mỗi giá trị của B cho trước có thể có *nhiều giá trị khác nhau* tương ứng của A



Phụ thuộc hàm

- ❖ Phụ thuộc hàm từ X vào Y được ký hiệu là $X \rightarrow Y$, với X là vế trái và Y là vế phải của phụ thuộc hàm
- ❖ Có thể diễn đạt cách khác: Y phụ thuộc hàm vào X hoặc X xác định hàm Y
- ❖ Một phụ thuộc hàm là một tính chất của lược đồ quan hệ R và không phải là tính chất của trạng thái quan hệ $r(R)$
- ❖ Phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ hiển nhiên nếu $X \supseteq Y$
- ❖ Nếu X là 1 siêu khóa của R $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, thì $X \rightarrow \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

Xác định các Phụ thuộc hàm

❖ Xét quan hệ `staff_branch`

Để xác định các phụ thuộc hàm, cần hiểu rõ ngữ nghĩa của các thuộc tính khác nhau trong mỗi lược đồ quan hệ.

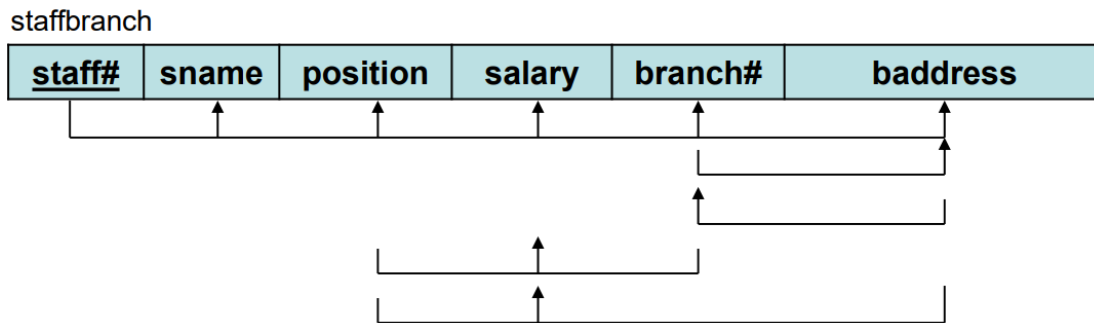
Ví dụ: **Vị trí của mỗi nhân viên** và **chi nhánh** sẽ xác định lương của họ.

❖ Cần hiểu rõ về tổ chức. Đây là nhiệm vụ của giai đoạn phân tích yêu cầu bài toán và giai đoạn thiết kế mức khái niệm.

Xác định các Phụ thuộc hàm

❖ Các phụ thuộc hàm được xác định như sau

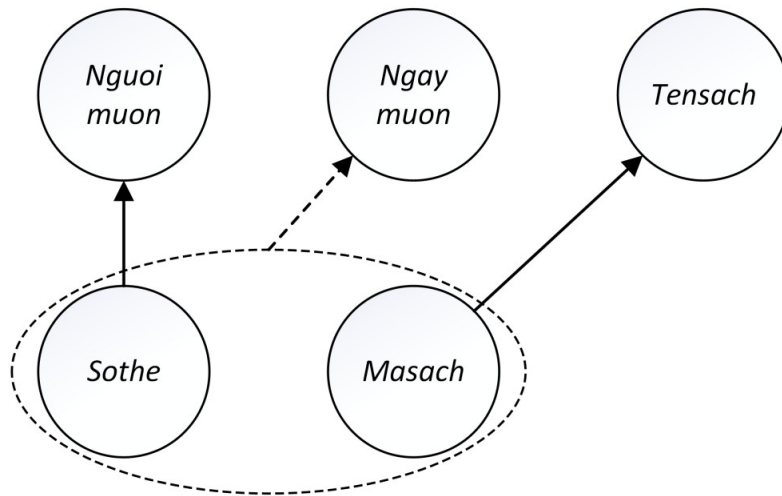
- $\text{staff\#} \rightarrow \text{sname, position, salary, branch\#, baddress}$
- $\text{branch\#} \rightarrow \text{baddress}$
- $\text{baddress} \rightarrow \text{branch\#}$
- $\text{branch\#, position} \rightarrow \text{salary}$
- $\text{baddress, position} \rightarrow \text{salary}$



Phụ thuộc hàm - Ví dụ 1

❖ MUONSACH(Sothe, MaSach, Nguoimuon, Tensach, Ngaymuon) có các PTH:

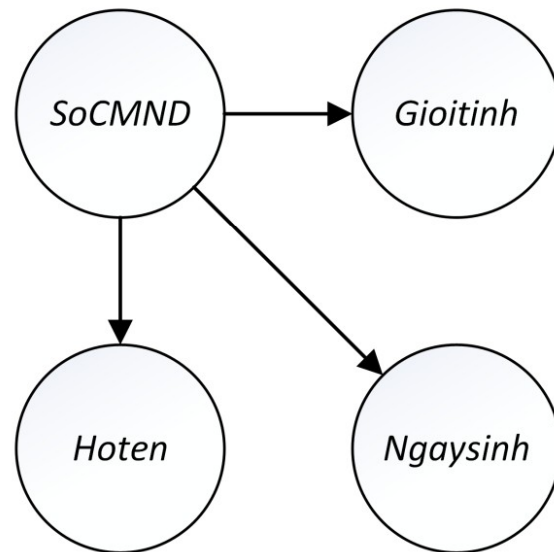
- Sothe → Nguoimuon
- Masach → Tensach
- Sothe, Masach → Ngaymuon



Phụ thuộc hàm - Ví dụ 2

❖ CONGDAN(SoCMND, Hoten, Ngaysinh, Gioitinh) có các phụ thuộc hàm:

- SoCMND $\rightarrow$ Hoten
- SoCMND $\rightarrow$ Ngaysinh
- SoCMND $\rightarrow$ Gioitinh



Phụ thuộc hàm hiển nhiên

- ❖ Trong quá trình xác định các phụ thuộc hàm, **cần bỏ qua các phụ thuộc hàm hiển nhiên đúng**.
- ❖ Phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ hiển nhiên đúng nếu $X \supseteq Y$
 - $\{ \text{staff\#}, \text{sname} \} \rightarrow \text{sname}$
 - $\{ \text{staff\#}, \text{sname} \} \rightarrow \text{staff\#}$
- ❖ Các phụ thuộc hàm này không cung cấp thêm các thông tin cần thiết nào về các ràng buộc toàn vẹn đối với quan hệ.

Phụ thuộc hàm suy diễn được

- ❖ Giả sử F là một tập phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ R
- ❖ $X \rightarrow Y$ suy diễn được từ tập phụ thuộc hàm F , được ký hiệu là $F \models X \rightarrow Y$
- ❖ Tập tất cả các phụ thuộc hàm được suy diễn từ một tập phụ thuộc hàm F được gọi là **bao đóng** của F và được ký hiệu là F^+ .
- ❖ **Bao đóng** của tập phụ thuộc hàm F , được định nghĩa như sau:

$$F^+ = F \cup \{X \rightarrow Y \mid F \models X \rightarrow Y\}$$

Các luật suy diễn cho các phụ thuộc hàm

- ❖ Một tập các luật suy diễn là cần thiết để suy diễn ra tập các phụ thuộc hàm dựa vào F. Sáu luật suy diễn được biết đến nhiều nhất được áp dụng cho các phụ thuộc hàm như sau:

- IR1: Luật phản xạ: nếu $X \supseteq Y$, thì $X \rightarrow Y$
- IR2: Luật tăng trưởng: nếu $X \rightarrow Y$, thì $XZ \rightarrow YZ$
- IR3: Luật bắc cầu: nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$, thì $X \rightarrow Z$
- IR4: Luật chiếu: Nếu $X \rightarrow YZ$, thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$
- IR5: Luật cộng thêm: Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$, thì $X \rightarrow YZ$
- IR6: Luật giả bắc cầu: Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$, thì $XZ \rightarrow W$

3 Tiên đề
Armstrong

Các luật suy diễn cho các phụ thuộc hàm

Hệ tiên đề Amstrong đóng vai trò là một tập luật **cần thiết và đầy đủ** cho việc tạo ra bao đóng của một tập các phụ thuộc hàm.



Ví dụ

- ❖ Cho lược đồ quan hệ: $R = (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$ và
- ❖ $F = \{AB \rightarrow E, AG \rightarrow J, BE \rightarrow I, E \rightarrow G, GI \rightarrow H\}$

a. Hỏi $F \models AB \rightarrow GH$?

b. Hỏi $F \models BE \rightarrow H$?

Ví dụ

- ❖ Cho lược đồ quan hệ: $R = (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)$ và
- ❖ $F = \{AB \rightarrow E, AG \rightarrow J, BE \rightarrow I, E \rightarrow G, GI \rightarrow H\}$

a. Hỏi $F \models AB \rightarrow GH$?

1. $AB \rightarrow E$, đã cho trong F
2. $AB \rightarrow B$, luật phản xạ IR1
3. $AB \rightarrow BE$, luật cộng thêm IR5 từ bước 1 và 2
4. $BE \rightarrow I$, đã cho trong F
5. $AB \rightarrow I$, luật bắc cầu IR3 từ bước 3 và 4
6. $E \rightarrow G$, đã cho trong F

b. Hỏi $F \models BE \rightarrow H$?

7. $AB \rightarrow G$, luật bắc cầu IR3 từ bước 1 và 6
 8. $AB \rightarrow GI$, luật cộng thêm IR5 từ bước 5 và 7
 9. $GI \rightarrow H$, đã cho trong F
 10. $AB \rightarrow H$, luật bắc cầu IR3 từ bước 8 và 9
 11. $AB \rightarrow GH$, luật cộng thêm IR5 từ bước 7 và 10
- => kết quả được chứng minh.

Các luật suy diễn cho các phụ thuộc hàm

Ngoài các phụ thuộc hàm hiển nhiên, còn có nhiều các **phụ thuộc hàm khác** cũng thỏa mãn với các thể hiện của quan hệ mà đã thỏa mãn các phụ thuộc hàm trong F .



BAO ĐÓNG (CLOSURE)

Xác định bao đóng của Tập phụ thuộc hàm F

- ❖ F^+ là **bao đóng** của tập phụ thuộc hàm F.
- ❖ Với F^+ là tập **nhỏ nhất** chứa **tất cả** các phụ thuộc hàm được **sinh ra** nhờ hệ tiên đề Amstrong.
- ❖ F^+ là hữu hạn nhưng có kích thước tăng theo cấp số nhân so với số thuộc tính của R.
- ❖ Ví dụ: Quan hệ $R=(A,B,C)$ và $F = \{AB \rightarrow C, C \rightarrow B\}$,
 $\Rightarrow F^+$ sẽ bao gồm **29** phụ thuộc hàm (kể cả các phụ thuộc hàm hiển nhiên).

Xác định bao đóng của Tập thuộc tính

- ❖ **Câu hỏi:** Để xác định liệu một phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ có thỏa mãn lược đồ quan hệ R với tập phụ thuộc hàm F hay không thì cần xem $F \models X \rightarrow Y$ không, hoặc chính xác hơn là xem $X \rightarrow Y$ có nằm trong F^+ hay không
- ❖ **Mong muốn** kiểm tra được $X \rightarrow Y$ có nằm trong F^+ hay không mà không cần sinh ra tất cả các thành phần của bao đóng.
- ❖ **Thực hiện bằng cách:** chỉ cần sinh ra bao đóng của tập thuộc tính X, ký hiệu là X^+ , và kiểm tra xem liệu Y thuộc X^+ hay không

Xác định bao đóng của Tập thuộc tính

- ❖ Giả sử F là một tập phụ thuộc hàm trên lược đồ quan hệ R và X là một tập thuộc tính của R
- ❖ Bao đóng của **tập thuộc tính** X dưới F , ký hiệu là X^+ được định nghĩa là:

$$X^+ = \{A, A \text{ là thuộc tính của } R, \mathcal{F} \models X \rightarrow A\}$$

- ❖ Khi cần chỉ rõ tập phụ thuộc hàm, ký hiệu bao đóng của X dưới F là $X_{\mathcal{F}}^+$

Xác định bao đóng của Tập thuộc tính

- ❖ X^+ được gọi là bao đóng của tập thuộc tính X trên tập phụ thuộc hàm F nếu mọi thuộc tính trong X^+ đều được sinh ra từ X nhờ F

Thuật toán Closure {trả về X^+ trên F }

Đầu vào: tập thuộc tính X , và một tập phụ thuộc hàm F

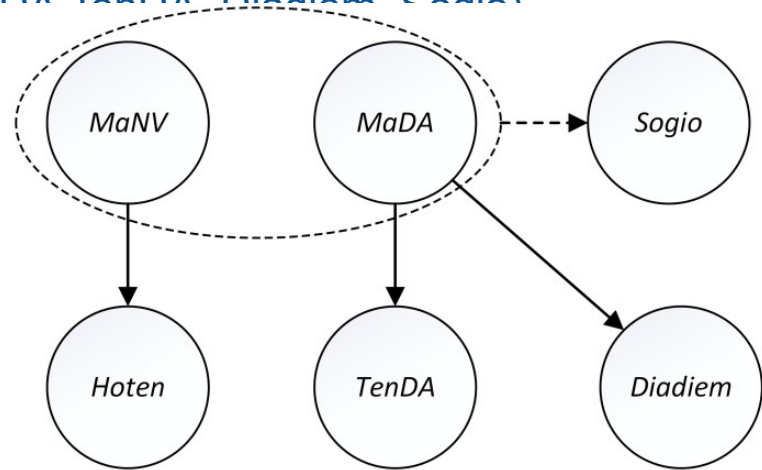
Đầu ra: Tính X^+ trên F

Closure (X, F)

```
{  
     $X^+ \leftarrow X$ ;  
    repeat  
         $oldX^+ \leftarrow X^+$ ;  
        for mỗi phụ thuộc hàm  $W \rightarrow Z$  trong  $F$  do  
            if  $W \subseteq X^+$  then  $X^+ \leftarrow X^+ \cup Z$ ;  
    until ( $oldX^+ = X^+$ );  
}
```

Ví dụ 1: Tìm bao đóng của Tập thuộc tính

- ❖ Lược đồ quan hệ $R(\text{MaNV}, \text{Hoten}, \text{MaDA}, \text{TenDA}, \text{Diadiem}, \text{Sogio})$
- ❖ Có tập phụ thuộc hàm F
 - $\text{MaNV} \rightarrow \text{Hoten}$
 - $\text{MaDA} \rightarrow \{\text{TenDA}, \text{Diadiem}\}$
 - $\{\text{MaNV}, \text{MaDA}\} \rightarrow \text{Sogio}$



Khóa?

$\text{MaNV}^+ = \{\text{MaNV}, \text{Hoten}\}$, $\text{MaDA}^+ = \{\text{MaDA}, \text{TenDA}, \text{Diadiem}\}$

$\{\text{MaNV}, \text{MaDA}\}^+ = \{\text{MaNV}, \text{Hoten}, \text{MaDA}, \text{TenDA}, \text{Diadiem}, \text{Sogio}\}$



Ví dụ 2: Tìm bao đóng của Tập thuộc tính

Cho $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$. Tính $(AE)^+$

Ví dụ 2: Tìm bao đóng của Tập thuộc tính

Cho $F = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BI \rightarrow E, CD \rightarrow I, E \rightarrow C\}$. Tính $(AE)^+$

❖ Vậy: $(AE)^+ = \{A, E, C, D, I\}$

➤ Điều này có nghĩa là phụ thuộc hàm $AE \rightarrow AECDI$ sẽ thuộc F^+

Câu hỏi: Xét phụ thuộc hàm $AE \rightarrow CDI$ có suy diễn từ F hay không?

Thuật toán MEMBER

Thuật toán Member {xác định các thành viên trong F^+ }

Đầu vào: một tập các phụ thuộc hàm F ,
và một phụ thuộc hàm đơn $X \rightarrow Y$

Đầu ra: Trả lại kết quả đúng (true) nếu $F \models X \rightarrow Y$,
ngược lại trả lại kết quả sai (false)

Member ($F, X \rightarrow Y$)

```
{  
    if  $Y \subseteq \text{Closure}(X, F)$   
        then return true;  
    else return false;  
}
```

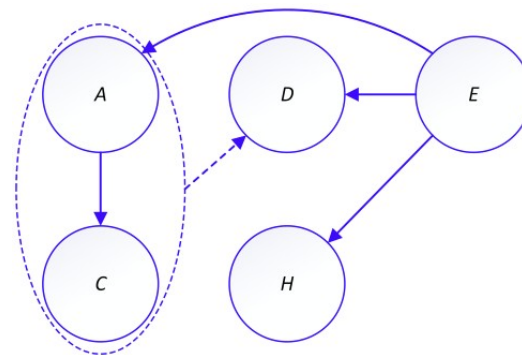
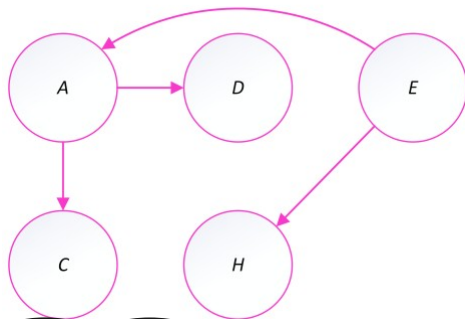

Hai tập phụ thuộc hàm **TƯƠNG ĐƯƠNG**

- ❖ Một tập phụ thuộc hàm F **được phủ** bởi một tập phụ thuộc hàm G (hay nói cách khác G phủ F) nếu mọi phụ thuộc hàm trong F đều nằm trong G^+

F được phủ nếu **mọi** phụ thuộc hàm trong F có thể được suy diễn từ G

- ❖ Hai tập phụ thuộc hàm F và G là **tương đương** (ký hiệu: $F \equiv G$) nếu $F^+ = G^+$
- ❖ Để xác định xem G có phủ F hay không: tính X^+ trên G cho mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong F, nếu $Y \subseteq X^+$ cho mọi $X \rightarrow Y$ thì G phủ F.

Hai tập phụ thuộc hàm **TƯƠNG ĐƯƠNG**



2 PTH Tương đương để làm gì?

$$F^+ = \{E, A, H, C, D\} \supset \{A, H\}$$

$$F = \{A \rightarrow C, AC \rightarrow D, E \rightarrow AD, E \rightarrow H\}$$

$$\{A\}_E^+ = \{A, C, D\} \supset \{C\}$$

$$\{A, C\}_E^+ = \{A, C, D\} \supset \{D\}$$

$$\{E\}_E^+ = \{E, A, H, C, D\}:$$

$$\{E\}_E^+ \supset \{A, D\} \text{ và } \{E\}_E^+ \supset \{H\}$$

$$E^+ = F^+ \Rightarrow E \equiv F$$



Thuật toán tìm khóa của 1 lược đồ

```
1 K = {A1, A2, ..., An};  
2 for mỗi thuộc tính A của K  
3     Xác định  $(K - A)^+_F$   
4     IF  $(K - A)^+_F = \{A1, A2, ..., An\}$   
5         K = K - {A}  
6     END  
7 END
```

Phủ không dư thừa

Phủ không dư thừa

- ❖ Một tập các phụ thuộc hàm F được cho là **không dư thừa** nếu không có tập con thực sự G nào của F mà G tương đương với F . Nói cách khác, trong F không có phụ thuộc hàm dư thừa.
- ❖ Thuật toán **Nonredundant**: sinh ra một phủ không dư thừa.

Thuật toán tìm Phủ không dư thừa

Thuật toán Nonredundant {sinh ra một phủ không dư thừa}

Đầu vào: một tập phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ không dư thừa của G

Nonredundant (G)

{

$F \leftarrow G;$

for mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y \in G$ do

if Member($F - \{X \rightarrow Y\}, X \rightarrow Y$)

then $F \leftarrow F - \{X \rightarrow Y\};$

return (F);

}

Phủ không dư thừa

Cho $G = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}$, tìm một phủ không dư thừa của G .

- ❖ $\text{Member}(\{B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}, A \rightarrow B) \Rightarrow \text{Closure}(A, \{B \rightarrow A, B \rightarrow C, A \rightarrow C\})$
 - $A^+ = \{A, C\}$, nên $A \rightarrow B$ là không dư thừa
- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\}, B \rightarrow A) \Rightarrow \text{Closure}(B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \rightarrow C\})$
 - $B^+ = \{B, C\}$, nên $B \rightarrow A$ là không dư thừa
- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}, B \rightarrow C) \Rightarrow \text{Closure}(B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\})$
 - $B^+ = \{B, A, C\}$, nên $B \rightarrow C$ là dư thừa, $F = F - \{B \rightarrow C\}$
- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow B, B \rightarrow A\}, A \rightarrow C) \Rightarrow \text{Closure}(A, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A\})$
 - $A^+ = \{A, B\}$, nên $A \rightarrow C$ là không dư thừa

Vậy $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$ là một phủ không dư thừa của G

Phủ không dư thừa

Nếu $G = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$, giống tập phụ thuộc hàm trước nhưng khác nhau về **thứ tự** của các phụ thuộc hàm.

- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}, A \rightarrow B) \Rightarrow \text{Closure}(A, \{A \rightarrow C, B \rightarrow A, B \rightarrow C\})$
 - $A^+ = \{A, C\}$, nên $A \rightarrow B$ không dư thừa
- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}, A \rightarrow C) \Rightarrow \text{Closure}(A, \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\})$
 - $A^+ = \{A, B, C\}$, nên $A \rightarrow C$ là dư thừa, $F = F - \{A \rightarrow C\}$
- ❖ $\text{Member}(\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}, B \rightarrow A) \Rightarrow \text{Closure}(B, \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\})$
 - $B^+ = \{B, C\}$, nên $B \rightarrow A$ là không dư thừa
- ❖ Tương tự, $B \rightarrow C$ là không dư thừa

Vậy $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, B \rightarrow C\}$ là một phủ không dư thừa của G

Lưu ý về Phụ thuộc hàm

Với một tập các phụ thuộc hàm cho trước có thể có **nhiều hơn một** phủ không dư thừa.



Tập phụ thuộc hàm tối giản

Các thuộc tính dư thừa

- ❖ Giảm kích thước của tập phụ thuộc hàm F, đã nói về Phủ không dư thừa
- ❖ Để tiếp tục giảm kích cỡ của F, thực hiện loại bỏ các **thuộc tính dư thừa** từ mỗi phụ thuộc hàm trong F.

Cho $G = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, BA \rightarrow D\}$

Giả sử G là phủ không dư thừa, nhưng vẫn có thể tối giản một số phụ thuộc hàm:

Để thu được kết quả $F = \{B \rightarrow A, D \rightarrow A, B \rightarrow D\}$

Các thuộc tính dư thừa

❖ Ví dụ:

- Cho $F = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$
- Thuộc tính C là dư thừa trong vế phải của $A \rightarrow BC$
- Tương tự, B là dư thừa trong vế trái của $AB \rightarrow D$

Một thuộc tính A dư thừa trong $X \rightarrow Y$ nếu A có thể được loại bỏ khỏi vế trái hoặc vế phải của phụ thuộc hàm mà không làm thay đổi F^+

Tập phụ thuộc hàm tối giản

- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là **tối giản trái** nếu X không chứa các thuộc tính dư thừa A .
- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là **tối giản phải** nếu Y không chứa các thuộc tính dư thừa A .
- ❖ $X \rightarrow Y$ được gọi là **tối giản** nếu nó tối giản trái, tối giản phải và Y khác rỗng.

Thuật toán Tối giản trái

Thuật toán tối giản trái {trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản về trái F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ tối giản trái của G

Left-Reduce (G)

{

$F \leftarrow G$;

 for mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong G do

 for mỗi thuộc tính A trong X do

 if $\text{Member}(F, (X-A) \rightarrow Y)$

 then loại bỏ A khỏi X trong $X \rightarrow Y$ của F

 return(F);

}

Thuật toán Tối giản phải

Thuật toán tối giản phải {trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản về trái F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một phủ tối giản phải của G

Right-Reduce (G)

{

$F \leftarrow G;$

for mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ trong G do

for mỗi thuộc tính A trong Y do

if $\text{Member}(F - \{X \rightarrow Y\} \cup \{X \rightarrow (Y - A)\}, X \rightarrow A)$

then loại bỏ A khỏi Y trong $X \rightarrow Y$ của F

return(F);

}

Thuật toán Tối giản Phụ thuộc hàm

Thuật toán tối giản phụ thuộc hàm

{trả lại tập các phụ thuộc hàm tối giản F }

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm G

Đầu ra: một tập các phụ thuộc hàm tối giản G

Reduce (G)

{

$F \leftarrow \text{Right-Reduce}(\text{Left-Reduce}(G));$

loại bỏ tất cả các phụ thuộc hàm dạng $X \rightarrow \text{null}$ từ F
return(F);

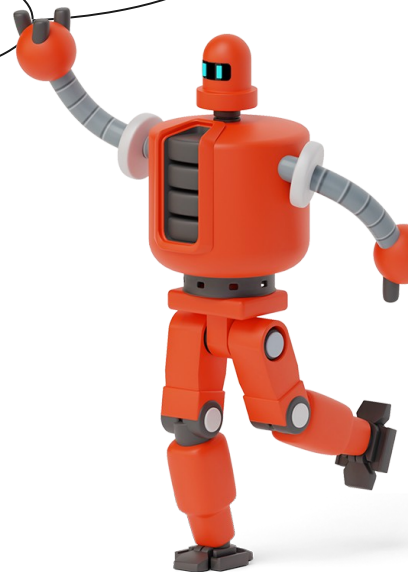
}

Nếu G chứa một phụ thuộc hàm dư thừa $X \rightarrow Y$, thì mọi thuộc tính trong Y sẽ là dư thừa, và do vậy sẽ tối giản tới $X \rightarrow \text{null}$, nên sẽ phải loại bỏ các phụ thuộc hàm này.

Lưu ý về Phụ thuộc hàm

Thứ tự thuật toán thực hiện rất quan trọng.

Tập các phụ thuộc hàm phải được
tối giản về trái trước rồi mới tối giản về
phải.



PHỦ TỐI THIỂU

Phủ tối thiểu

- ❖ Một tập phụ thuộc hàm F là tối thiểu nếu thỏa mãn:
 - a. Mọi phụ thuộc hàm đều có vẻ phải là một thuộc tính
 - b. F là không dư thừa
 - c. F là một tối giản trái.
- ❖ Ví dụ:
 - a. $G = \{A \rightarrow BCE, AB \rightarrow DE, BI \rightarrow J\}$

 $\Rightarrow$ Một phủ tối thiểu của G : $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, BI \rightarrow J\}$

Thuật toán tìm Phủ tối thiểu

Thuật toán tìm phủ tối thiểu {trả lại phủ tối thiểu của F}

Đầu vào: tập các phụ thuộc hàm F

Đầu ra: một phủ tối thiểu của F

MinCover (F)

{

$G \leftarrow F$;

 thay thế mỗi phụ thuộc hàm $X \rightarrow A_1A_2...A_n$ của G

 thành n phụ thuộc hàm $X \rightarrow A_1, X \rightarrow A_2, ..., X \rightarrow A_n$

 Left-Reduce(G);

 Nonredundant(G);

 return(G);

}

Bài tập

1. Cho lược đồ quan hệ R và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{AB \rightarrow E, AG \rightarrow I, BE \rightarrow I, E \rightarrow G, GI \rightarrow H\}$$

- a. Chứng minh $AB \rightarrow GH$ sử dụng hệ tiên đề Armstrong
- b. Chứng minh $AB \rightarrow GH$ sử dụng phương pháp tính bao đóng

Bài tập

2. Tìm phủ tối thiểu của F

a. $F = \{AD \rightarrow BC, D \rightarrow AC, AB \rightarrow C, B \rightarrow D\}$

b. $F = \{A \rightarrow BC, A \rightarrow E, A \rightarrow AB, A \rightarrow D, CD \rightarrow E\}$